

Hacker News Digest

26 Luglio 2026

Top 20 articoli dalla front page

20 articoli

3099 punti totali

Media: 154.9 punti

1818 commenti totali

Media: 90.9 commenti

Tabella Riepilogativa

#	TITOLO	SITO	TOPIC	PUNTI	AUTORE	COMMENTI
1	The new rules of context engineering for Claude 5 generation models	claude.com	#ai#anthropic	360	mellosouls	257
2	A shell colon does nothing. Use it anyway	refp.se	#linux#shell	249	olexsmir	101
3	Running a 28.9M parameter LLM on an \$8 microcontroller	github.com	#esp32#llm#edge#hardware	211	boveyking	50
4	JetZero	jetzero.aero	#aerospace#design	210	lisper	190
5	GM Backs Sodium Ion Batteries for U.S. Grid Storage	spectrum.ieee.org	#energy#batteries#renewable	184	rbafffy	83
6	DeepSeek pause fundraiser after comments on compute gap to US leaked	github.com	#ai#llm#opensource	182	oliculipolicula	131

#	TITOLO	SITO	TOPIC	PUNTI	AUTORE	COMMENTI
	(transcript) [pdf]					
7	An ESP32 based plane radar for my desk	blog.ktz.me	#esp32 #hardware #electronics	176	alexktz	37
8	LLM Usage in Debian: Three Proposals	debian.org	#linux #debian #ai	173	zdw	157
9	Show HN: I mapped every US golf course	golfcoursebrowser.com	#maps #data #startups	150	rickmf	89
10	Inflect-Micro-v2: complete voice in 9.36M parameters	huggingface.co	#ai #tts #ml	150	nateb2022	11
11	Cloudflare's new AI traffic options for customers	blog.cloudflare.com	#cloud #ai	136	alphabetatango	115
12	GrapheneOS protections against data extraction from locked devices	discuss.grapheneos.org	#privacy #android #security	134	Cider9986	71
13	Ruff v0.16.0 – Significant new updates – 413 default rules up from 59	astral.sh	#devtools #python #opensource	116	vismit2000	56
14	What is happening to jobs? Separating AI hype from reality	siepr.stanford.edu	#ai #career #economics	116	pod_krad	152
15	Clinical failure rates over the decades: yikes	science.org	#pharma #science	109	EA-3167	90
16		box2d.org		108	birdculture	29

#	TITOLO	SITO	TOPIC	PUNTI	AUTORE	COMMENTI
	SIMD for Collision		#gamedev #simd #performance			
17	Alien World Chemistry Found Inside Meteorite That Struck New Jersey Home	seti.org	#science #space	89	spzx	26
18	Rethinking Legal Education in the AI Era	law.uchicago.edu	#law #education #ai	87	jjwiseman	53
19	Git rebase -I is not that scary	cachebag.sh	#git #devtools	80	vinhnx	97
20	Stinkpot: SQLite-backed shell history	tangled.org	#linux #shell #devtools	79	nerdypepper	23

Dettaglio Articoli

The new rules of context engineering for Claude 5 generation models

claude.com · [#ai](#) [#anthropic](#) · 360 punti · di [mellosouls](#) · [257 commenti](#)

Anthropic ha pubblicato una guida approfondita sulle nuove regole dell'ingegneria del contesto per i modelli Claude di quinta generazione. L'articolo esplora come la progettazione del contesto stia diventando una disciplina centrale nello sviluppo di applicazioni basate su LLM, con un focus specifico sulle capacità avanzate dei modelli Claude 5. Vengono delineate strategie per strutturare prompt complessi, gestire finestre di contesto estese e ottimizzare l'interazione tra istruzioni di sistema, memoria conversazionale e strumenti esterni. Il documento sottolinea l'importanza di passare da un approccio artigianale a uno ingegneristico nella costruzione del contesto, introducendo pattern come il contesto stratificato, la compressione selettiva delle informazioni e la delega di sotto-compiti tra diversi livelli del modello. Particolare attenzione è dedicata alla gestione della latenza e dei costi quando si opera con contesti molto ampi, suggerendo tecniche di caching semantico e prioritizzazione dinamica dei contenuti. Gli autori propongono un framework di riferimento per valutare la qualità del contesto ingegnerizzato, basato su metriche di accuratezza, coerenza e riproducibilità. L'articolo rappresenta un contributo significativo per sviluppatori e architect che lavorano con modelli di linguaggio di grandi dimensioni, offrendo best practice pragmatiche e una visione strategica su come l'ingegneria del contesto evolverà nei prossimi anni.

A shell colon does nothing. Use it anyway

refp.se · [#linux](#) [#shell](#) · 249 punti · di [olexsmir](#) · [101 commenti](#)

L'articolo esplora un aspetto curioso e poco conosciuto delle shell Unix: il carattere due punti (:) è un comando built-in che non fa assolutamente nulla, eppure il suo utilizzo è sorprendentemente utile in molti scenari di scripting. L'autore illustra come i due punti fungano da segnaposto sintattico, permettendo di scrivere cicli while infiniti in modo elegante (while ;; do ...; done), di assegnare valori predefiniti a variabili senza effetti collaterali (`${VAR:=default}`), e di creare funzioni vuote o placeholder durante lo sviluppo. Vengono inoltre mostrati utilizzi più avanzati come la creazione di alias per il commento di blocchi di codice, l'uso con i parametri posizionali per espandere argomenti senza eseguire comandi, e la combinazione con redirezioni di I/O per sopprimere output indesiderato. Il pezzo ha un tono didattico ma approfondito, dimostrando come anche i costrutti più semplici di Unix nascondano una profondità sorprendente. La tesi di fondo è che comprendere questi meccanismi fondamentali renda gli sviluppatori più consapevoli e capaci di scrivere script robusti e idiomatici, trasformando un'apparente stranezza sintattica in uno strumento di precisione per la programmazione shell.

Running a 28.9M parameter LLM on an \$8 microcontroller

github.com · [#esp32](#) [#llm](#) [#edge](#) [#hardware](#) · 211 punti · di [boveyking](#) · 50 commenti

Un progetto open source dimostra come sia possibile eseguire un modello linguistico di 28.9 milioni di parametri su un microcontrollore ESP32 dal costo di circa 8 dollari. Il progetto esp32-ai implementa un'architettura di inferenza ottimizzata che sfrutta le capacità di calcolo del chip ESP32-S3, dotato di accelerazione vettoriale e sufficiente memoria PSRAM per ospitare modelli compatti ma funzionali. Il sistema supporta sia modelli linguistici per la generazione di testo sia modelli di embedding per la ricerca semantica, aprendo la strada ad applicazioni edge di elaborazione del linguaggio naturale a bassissimo costo. L'implementazione include un server web integrato che espone un'API REST per l'inferenza, rendendo il dispositivo accessibile da qualsiasi client di rete. I benchmark mostrano velocità di inferenza nell'ordine di decine di token al secondo, sufficienti per applicazioni interattive semplici. Il progetto sottolinea la crescente democratizzazione dell'AI, dove modelli linguistici possono essere distribuiti su hardware embedded senza dipendere dal cloud. Le applicazioni spaziano dall'automazione domestica vocale all'assistenza in ambienti industriali, passando per dispositivi wearable e IoT. Il codice è disponibile su GitHub con licenza open source, corredato da documentazione dettagliata per la compilazione e il deployment.

JetZero

jetzero.aero · [#aerospace](#) [#design](#) · 210 punti · di [lisper](#) · 190 commenti

JetZero è una startup aerospaziale che sta sviluppando un aereo commerciale con fusoliera blended-wing-body (BWB), un design radicalmente diverso dai tradizionali velivoli a tubo e ali. Il sito presenta la visione dell'azienda: un aereo passeggeri che promette di ridurre il consumo di carburante fino al 50% rispetto agli aerei attuali, grazie all'efficienza aerodinamica intrinseca della configurazione ad ala integrata. La fusoliera stessa contribuisce alla portanza, riducendo la resistenza e permettendo motori più piccoli. JetZero ha ottenuto un contratto dalla U.S. Air Force nel 2023 per sviluppare un dimostratore in scala reale, con l'obiettivo di volare entro il 2027. L'azienda sta lavorando con partner industriali consolidati e ha attratto investimenti significativi dal settore privato. Oltre ai vantaggi in termini di emissioni, il design BWB offre una cabina più spaziosa con configurazioni di sedili innovative e una migliore esperienza per i passeggeri. L'impatto potenziale sull'aviazione commerciale è notevole: se realizzato, potrebbe trasformare radicalmente il trasporto aereo, rendendolo più sostenibile ed efficiente. La sfida principale rimane la certificazione e l'accettazione da parte dei passeggeri di un design così diverso.

GM Backs Sodium Ion Batteries for U.S. Grid Storage

spectrum.ieee.org · [#energy](#) [#batteries](#) [#renewable](#) · 184 punti · di [rbanffy](#) · [83 commenti](#)

General Motors ha annunciato un investimento strategico nelle batterie agli ioni di sodio per lo stoccaggio energetico della rete elettrica statunitense, segnando un punto di svolta per questa tecnologia emergente. L'articolo di IEEE Spectrum analizza come le batterie al sodio rappresentino un'alternativa promettente alle batterie al litio per applicazioni stazionarie, grazie all'abbondanza e al basso costo del sodio rispetto al litio, al cobalto e al nichel. La tecnologia, sviluppata in collaborazione con Peak Energy, utilizza catodi a base di prussian blue e anodi di carbonio duro, offrendo densità energetiche inferiori rispetto al litio ma costi per kilowattora significativamente ridotti e una maggiore stabilità termica. GM prevede di utilizzare queste batterie per stabilizzare la rete, immagazzinare energia rinnovabile in eccesso e fornire servizi di peak shaving. L'iniziativa si inserisce nella strategia più ampia di GM di diversificare le tecnologie di stoccaggio oltre il settore automotive, creando sinergie tra la produzione di veicoli elettrici e le infrastrutture energetiche. L'articolo evidenzia come la maturazione delle batterie al sodio possa accelerare la transizione energetica, riducendo la dipendenza dalle catene di approvvigionamento del litio dominate dalla Cina. I primi impianti pilota sono previsti per il 2027, con l'obiettivo di scalare rapidamente la produzione.

DeepSeek pause fundraise after comments on compute gap to US leaked (transcript) [pdf]

github.com · [#ai](#) [#llm](#) [#opensource](#) · 182 punti · di [oliculipolicula](#) · [131 commenti](#)

DeepSeek, l'azienda cinese di intelligenza artificiale, ha temporaneamente sospeso la raccolta fondi dopo la fuga di trascrizioni di una riunione con gli investitori in cui il fondatore Liang Wenfeng ha ammesso un significativo divario computazionale rispetto agli Stati Uniti. Il documento trapelato, disponibile su GitHub in formato PDF, rivela dichiarazioni franche sul fatto che DeepSeek dispone di risorse di calcolo nettamente inferiori rispetto ai laboratori americani, nonostante i risultati competitivi ottenuti con modelli come DeepSeek-V3 e R1. Liang ha spiegato che l'azienda compensa la carenza di GPU con innovazioni algoritmiche e tecniche di training efficienti, ma ha riconosciuto che il gap infrastrutturale rappresenta un freno alla scalabilità. La sospensione del fundraising è stata interpretata come una mossa precauzionale per gestire le aspettative degli investitori dopo che le dichiarazioni hanno sollevato dubbi sulla capacità di DeepSeek di competere a lungo termine con giganti come OpenAI, Anthropic e Google. L'episodio mette in luce le tensioni geopolitiche e tecnologiche che caratterizzano la corsa globale all'AI, con le restrizioni all'esportazione di chip avanzati che penalizzano le aziende cinesi. Nonostante le difficoltà, DeepSeek rimane uno dei laboratori più innovativi al mondo, avendo dimostrato che l'efficienza algoritmica può in parte colmare il divario hardware.

An ESP32 based plane radar for my desk

blog.ktz.me · [#esp32](#) [#hardware](#) [#electronics](#) · 176 punti · di alexktz · 37 commenti

Un hobbista tecnologico ha costruito un radar per aerei da scrivania utilizzando un microcontrollore ESP32 e un ricevitore ADS-B, creando un dispositivo compatto in grado di tracciare i voli commerciali in tempo reale. L'articolo descrive dettagliatamente il processo di costruzione: l'ESP32 si connette a un modulo ricevitore SDR che capta i segnali ADS-B trasmessi dagli aerei a 1090 MHz, decodifica i pacchetti contenenti posizione, altitudine, velocità e identificativo del volo, e visualizza i risultati su un piccolo display OLED. L'autore spiega come l'antenna, costruita artigianalmente con filo di rame, sia stata ottimizzata per la frequenza specifica, e come il firmware open source (basato su ESP32-ADSB) gestisca la decodifica in tempo reale. Il dispositivo può tracciare aerei nel raggio di oltre 100 km e mostra su una mappa stilizzata la posizione relativa dei velivoli rispetto alla propria postazione. Il progetto unisce hardware accessibile, radiofrequenza e programmazione embedded in un oggetto funzionale e affascinante da tenere sulla scrivania. L'articolo include istruzioni passo-passo, schemi di collegamento e il codice sorgente completo, rendendo il progetto replicabile da chiunque abbia competenze di base in elettronica e saldatura.

LLM Usage in Debian: Three Proposals

debian.org · [#linux](#) [#debian](#) [#ai](#) · 173 punti · di zdw · 157 commenti

Il progetto Debian ha avviato una votazione formale su tre proposte riguardanti l'uso di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) all'interno della comunità e dei processi di sviluppo della distribuzione. La prima proposta, definita 'permissiva', consente l'uso di LLM per assistere gli sviluppatori in attività come la scrittura di documentazione, la revisione del codice e la generazione di patch, mantenendo la responsabilità finale in capo all'umano. La seconda proposta, 'moderata', permette l'uso di LLM solo per compiti non critici come la formattazione e la traduzione, escludendo esplicitamente la generazione di codice da includere nei pacchetti ufficiali. La terza proposta, 'restrittiva', vieta completamente l'uso di LLM in qualsiasi fase del processo di sviluppo Debian, citando preoccupazioni su licenze, riproducibilità e qualità del codice generato. Il dibattito riflette tensioni più ampie nel mondo open source: da un lato l'efficienza offerta dagli LLM, dall'altro i rischi legati alla provenienza del codice, alle violazioni di licenza e alla diluizione della revisione umana. La votazione utilizza il metodo Condorcet e i risultati determineranno la policy ufficiale di Debian, influenzando potenzialmente altre distribuzioni Linux e progetti open source che guardano a Debian come riferimento.

Show HN: I mapped every US golf course

golfcoursebrowser.com · [#maps](#) [#data](#) [#startups](#) · 150 punti · di [rickmf](#) · [89 commenti](#)

Un progetto Show HN presenta Golf Course Browser, una directory gratuita di tutti i campi da golf degli Stati Uniti costruita utilizzando OpenStreetMap come base cartografica. L'autore ha creato questo strumento per risolvere un problema concreto: i risultati di Google per la ricerca di campi da golf sono scadenti, dominati da contenuti sponsorizzati e informazioni incomplete. Il sito offre una mappa navigabile con migliaia di campi, ciascuno corredato da scorecard, rating USGA, slope, e indicazione se pubblico o privato. I dati provengono da OpenStreetMap, arricchiti e verificati manualmente con i siti ufficiali dei campi e le segnalazioni degli utenti. L'autore sottolinea che le correzioni inviate dai golfisti che conoscono bene il proprio campo si sono rivelate più accurate di qualsiasi fonte commerciale. Il progetto è gratuito, senza pubblicità, senza login e senza raccolta dati personali. L'obiettivo dichiarato è creare il database di campi da golf più completo e aggiornato al mondo, espandendolo progressivamente al Nord America, Europa e resto del mondo. L'approccio combina crowdsourcing, dati aperti e verifica umana in un modello che sfida i tradizionali servizi di directory sportive.

Inflect-Micro-v2: complete voice in 9.36M parameters

huggingface.co · [#ai](#) [#tts](#) [#ml](#) · 150 punti · di [nateb2022](#) · [11 commenti](#)

Inflect-Micro-v2 è un modello di sintesi vocale text-to-speech (TTS) che raggiunge una qualità sorprendente con soli 9.36 milioni di parametri, pubblicato su Hugging Face. Il modello rappresenta un avanzamento significativo nell'efficienza dei sistemi TTS neurali, dimostrando che è possibile ottenere voci naturali ed espressive con un'architettura estremamente compatta. Basato su un design transformer ottimizzato, Inflect-Micro-v2 supporta clonazione vocale zero-shot, controllo dell'emozione e della prosodia, e genera parlato a velocità comparabili a sistemi molto più grandi. L'autore ha addestrato il modello su dataset pubblici diversificati, applicando tecniche di distillazione della conoscenza e quantizzazione per comprimere il modello senza sacrificare la qualità percettiva. I campioni audio dimostrati sulla pagina Hugging Face mostrano voci maschili e femminili in inglese con intonazione naturale e chiarezza elevata. Il modello è rilasciato con licenza aperta e include checkpoint pronti per l'inferenza, rendendolo immediatamente utilizzabile per applicazioni come assistenti vocali, audiolibri e interfacce uomo-macchina su dispositivi con risorse limitate. Il progetto si inserisce nel trend di democratizzazione del TTS neurale, dove modelli sempre più piccoli ed efficienti abbattano le barriere di accesso alla sintesi vocale di alta qualità.

Cloudflare's new AI traffic options for customers

blog.cloudflare.com · [#cloud](#) [#ai](#) · 136 punti · di [alphabetatango](#) · [115 commenti](#)

Cloudflare ha annunciato nuove opzioni per i clienti che desiderano gestire il traffico generato da crawler e bot di intelligenza artificiale verso i propri siti web. L'iniziativa, denominata 'Content Independence Day', introduce strumenti granulari che permettono ai proprietari di siti di decidere se consentire, bloccare o negoziare l'accesso ai crawler AI come quelli di OpenAI, Google, Anthropic e altri. La piattaforma offre tre livelli di controllo: un'opzione one-click per bloccare tutti i bot AI noti, la possibilità di creare regole personalizzate per specifici crawler, e un innovativo sistema di 'AI Negotiation' che permette di richiedere compensi in cambio dell'accesso ai contenuti. Cloudflare sfrutta la sua posizione di intermediario tra milioni di siti web e internet per offrire questa funzionalità a livello di rete, senza richiedere modifiche ai server di origine. L'articolo inquadra l'iniziativa nel contesto del dibattito crescente sul diritto dei creatori di contenuti di controllare come i propri dati vengono utilizzati per addestrare modelli AI, e sulla sostenibilità economica di un ecosistema in cui i crawler estraggono valore senza compensare i produttori di contenuti. La mossa rafforza la posizione di Cloudflare come infrastruttura critica per la governance del web.

GrapheneOS protections against data extraction from locked devices

discuss.grapheneos.org · [#privacy](#) [#android](#) [#security](#) · 134 punti · di [Cider9986](#) · [71 commenti](#)

GrapheneOS, il sistema operativo Android incentrato su privacy e sicurezza, ha pubblicato una documentazione dettagliata sulle protezioni implementate contro l'estrazione di dati da dispositivi bloccati. L'articolo sul forum ufficiale descrive i molteplici strati difensivi che rendono estremamente difficile per un attaccante accedere ai dati anche con accesso fisico al dispositivo. Tra le protezioni descritte: la crittografia completa del disco con chiavi derivate dalla combinazione di password utente e segreti hardware (TEE), l'auto-reboot dopo periodi di inattività per tornare allo stato 'Before First Unlock' dove i dati sono inaccessibili, la disabilitazione delle modalità USB e accessorie quando il dispositivo è bloccato, e il meccanismo di 'duress password' che cancella selettivamente i dati se viene inserita una password di emergenza. GrapheneOS implementa anche l'attestazione hardware per verificare l'integrità del sistema operativo, il secure lock screen che impedisce bypass tramite crash del processo di blocco, e la protezione contro attacchi forensic tramite JTAG o chip-off. La documentazione è tecnica ma accessibile, rivolta sia a utenti esperti che a professionisti della sicurezza. GrapheneOS si conferma come il gold standard per la sicurezza mobile, offrendo difese che vanno ben oltre quelle disponibili su Android stock o iOS.

Ruff v0.16.0 – Significant new updates – 413 default rules up from 59

astral.sh · [#devtools](#) [#python](#) [#opensource](#) · 116 punti · di vismit2000 · 56 commenti

Ruff, il linter e formattatore Python estremamente veloce scritto in Rust, ha raggiunto la versione 0.16.0 con un'espansione massiccia delle regole disponibili: da 59 a 413 regole predefinite. L'aggiornamento rappresenta un salto significativo nella maturità del progetto, che ora copre la maggior parte delle categorie di controllo della qualità del codice Python. Tra le nuove regole introdotte: controlli avanzati per la sicurezza (rilevamento di pattern vulnerabili), regole per la corretta gestione delle eccezioni, verifiche di complessità ciclomatica, controlli per l'uso corretto dei type hints, e regole specifiche per framework popolari come Django e pytest. L'articolo sul blog di Astral sottolinea che nonostante l'aumento vertiginoso del numero di regole, le prestazioni rimangono eccezionali grazie all'implementazione in Rust: Ruff analizza codice Python ordini di grandezza più velocemente di strumenti equivalenti scritti in Python. L'aggiornamento include anche miglioramenti all'autofix, che ora può correggere automaticamente un numero maggiore di violazioni, e un sistema di configurazione più flessibile. Astral, l'azienda dietro Ruff (che sviluppa anche uv, il package manager), continua a investire pesantemente nell'ecosistema Python, posizionando Ruff come lo standard de facto per il linting e la formattazione del codice Python moderno.

What is happening to jobs? Separating AI hype from reality

siepr.stanford.edu · [#ai](#) [#career](#) [#economics](#) · 116 punti · di pod_krad · 152 commenti

Un policy brief dello Stanford Institute for Economic Policy Research (SIEPR) analizza l'impatto reale dell'intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, separando i fatti dall'hype mediatico. Lo studio esamina dati empirici su occupazione, salari e dinamiche settoriali per valutare se l'AI stia effettivamente sostituendo i lavoratori o piuttosto trasformando le mansioni. I ricercatori trovano evidenze di un impatto ancora limitato ma in accelerazione: l'AI sta automatizzando compiti specifici più che intere professioni, colpendo in modo disomogeneo settori come il customer service, la traduzione e la programmazione. Tuttavia, i dati mostrano anche una creazione netta di nuovi ruoli legati all'AI che compensa parzialmente le perdite. Il brief evidenzia come i lavoratori con competenze complementari all'AI (capacità di prompt engineering, supervisione di sistemi automatici, pensiero critico) stiano vedendo aumenti salariali, mentre quelli con competenze sostituibili subiscano pressioni al ribasso. Viene sottolineata l'importanza di politiche attive di riqualificazione e di un sistema di welfare che accompagni la transizione. Lo studio adotta un tono misurato, evitando sia allarmismi che ottimismo eccessivi, e fornisce raccomandazioni politiche basate su evidenze per gestire la trasformazione del lavoro nell'era dell'AI.

Clinical failure rates over the decades: yikes

science.org · [#pharma](#) [#science](#) · 109 punti · di [EA-3167](#) · [90 commenti](#)

Un articolo sul blog di Science analizza l'andamento dei tassi di fallimento negli studi clinici farmacologici nel corso degli ultimi decenni, rivelando un quadro preoccupante. Nonostante i progressi nella biologia molecolare, nella genomica e nell'intelligenza artificiale applicata alla scoperta di farmaci, la probabilità che un candidato farmaco superi tutte le fasi di sperimentazione clinica e arrivi al mercato è rimasta sostanzialmente invariata — e in alcuni casi è peggiorata. L'autore, Derek Lowe, esamina i dati per aree terapeutiche, mostrando come l'oncologia abbia tassi di successo particolarmente bassi (intorno al 3-5%) mentre altre aree come le malattie infettive performino meglio. Le cause identificate includono la complessità intrinseca della biologia umana, modelli animali poco predittivi, endpoint clinici sempre più ambiziosi, e un inasprimento dei requisiti regolatori. L'articolo evidenzia un paradosso: investiamo più risorse e conoscenza che mai nella scoperta di farmaci, ma il 'tasso di rendimento' della ricerca clinica non migliora. Questo ha implicazioni profonde per l'industria farmaceutica, i sistemi sanitari e i pazienti, suggerendo la necessità di ripensare radicalmente i paradigmi di sviluppo dei farmaci anziché limitarsi a ottimizzare quelli esistenti.

SIMD for Collision

box2d.org · [#gamedev](#) [#simd](#) [#performance](#) · 108 punti · di [birdculture](#) · [29 commenti](#)

Erin Catto, creatore del motore fisico Box2D, esplora l'uso delle istruzioni SIMD (Single Instruction Multiple Data) per accelerare i calcoli di collisione nei motori fisici per videogiochi. L'articolo, pubblicato sul blog ufficiale di Box2D, è un'analisi tecnica approfondita su come sfruttare i registri vettoriali delle CPU moderne per parallelizzare i test di intersezione tra forme geometriche. Catto dimostra implementazioni concrete per diverse architetture SIMD (SSE, AVX, NEON) applicate ai test di collisione tra capsule, segmenti e poligoni convessi, mostrando incrementi di performance dal 2x al 4x rispetto alle implementazioni scalari. Particolare attenzione è dedicata alla gestione dei bordi e alla precisione numerica quando si opera in parallelo su più coppie di oggetti. L'articolo include benchmark su diverse piattaforme hardware e discute i compromessi tra complessità del codice e guadagni prestazionali. Il contesto è il continuo sviluppo di Box2D 3.0, che mira a sfruttare al massimo l'hardware moderno per simulazioni fisiche più ricche e performanti. Questo tipo di ottimizzazione è cruciale per giochi con centinaia di oggetti fisici simultanei e per applicazioni di robotica simulata dove la fedeltà fisica e la velocità di calcolo sono entrambe essenziali.

Alien World Chemistry Found Inside Meteorite That Struck New Jersey Home

seti.org · [#science](#) [#space](#) · **89 punti** · di [spzx](#) · [26 commenti](#)

Un meteorite che ha colpito una casa nel New Jersey ha rivelato la presenza di composizioni chimiche mai osservate prima sulla Terra, suggerendo un'origine da un mondo alieno con condizioni geochimiche radicalmente diverse da quelle terrestri. L'articolo del SETI Institute descrive l'analisi condotta da un team internazionale di ricercatori che ha identificato minerali con rapporti isotopici anomali e strutture cristalline che non corrispondono a nessun minerale terrestre conosciuto. Il meteorite, classificato come condrite carbonacea, contiene composti organici complessi e inclusioni ricche di elementi come iridio e osmio in concentrazioni che suggeriscono processi di formazione avvenuti in condizioni di temperatura e pressione estreme, forse nelle prime fasi del sistema solare o in un corpo planetario ormai distrutto. La scoperta è particolarmente significativa perché il meteorite è stato recuperato immediatamente dopo l'impatto, minimizzando la contaminazione terrestre. I ricercatori ipotizzano che materiali simili possano esistere in altri corpi del sistema solare e che lo studio di questi 'messaggeri cosmici' possa fornire indizi sulla diversità dei processi geologici planetari. L'articolo sottolinea come anche un piccolo meteorite possa contenere informazioni preziose sulla formazione ed evoluzione del nostro sistema planetario.

Rethinking Legal Education in the AI Era

law.uchicago.edu · [#law](#) [#education](#) [#ai](#) · **87 punti** · di [jjwiseman](#) · [53 commenti](#)

La University of Chicago Law School ha pubblicato una dichiarazione strategica sull'impatto dell'intelligenza artificiale sulla formazione giuridica, delineando come l'istituzione intende adattare il proprio curriculum all'era dell'AI. Il documento riconosce che gli strumenti di AI stanno trasformando radicalmente la pratica legale, dall'automazione della document review alla generazione di bozze contrattuali, dalla ricerca giurisprudenziale all'analisi predittiva degli esiti processuali. La scuola propone un approccio su tre pilastri: integrare l'alfabetizzazione AI in tutti i corsi fondamentali, offrire corsi specialistici su diritto e tecnologia (inclusi temi come responsabilità algoritmica, proprietà intellettuale dell'AI, e regolamentazione dei sistemi automatizzati), e creare laboratori pratici dove gli studenti possano sperimentare con strumenti di AI legale. La dichiarazione affronta anche le questioni etiche: come garantire che l'uso dell'AI non comprometta lo sviluppo del pensiero critico negli studenti, e come preparare i futuri avvocati a esercitare giudizio professionale in un ambiente dove molte attività routinarie sono automatizzate. L'iniziativa di UChicago potrebbe fungere da modello per altre law school, in un momento in cui la professione legale sta affrontando una delle sue più profonde trasformazioni tecnologiche.

Git rebase -I is not that scary

cachebag.sh · [#git](#) [#devtools](#) · 80 punti · di [vinhnx](#) · [97 commenti](#)

L'articolo su Cachebag.sh demistifica il comando 'git rebase -i' (interactive rebase), spesso temuto dagli sviluppatori per la sua apparente complessità, mostrando come sia in realtà uno strumento potente e accessibile per mantenere pulita la storia dei commit. L'autore guida il lettore attraverso i casi d'uso più comuni: riordinare i commit per raccontare una storia più coerente, unire commit correlati con 'squash', riscrivere messaggi di commit poco chiari, e dividere commit che contengono modifiche non correlate. Ogni operazione è illustrata con esempi concreti e spiegazioni passo-passo del funzionamento interno di Git durante il rebase. L'articolo enfatizza che il rebase interattivo non modifica i commit originali ma ne crea di nuovi, un concetto fondamentale per comprendere quando e come usarlo in sicurezza. Vengono anche discussi i rischi del rebase su branch condivisi e le best practice per collaborare senza distruggere il lavoro altrui. Il tono è incoraggiante e pratico: l'obiettivo è trasformare il rebase interattivo da fonte di ansia a strumento quotidiano per sviluppatori che tengono alla qualità della propria storia Git. L'articolo include anche una sezione su come recuperare da un rebase andato male usando 'git reflog'.

Stinkpot: SQLite-backed shell history

tangled.org · [#linux](#) [#shell](#) [#devtools](#) · 79 punti · di [nerdypepper](#) · [23 commenti](#)

Stinkpot è un progetto open source che sostituisce il tradizionale file di cronologia della shell (come `.bash_history` o `.zsh_history`) con un database SQLite, offrendo funzionalità di ricerca, analisi e gestione della cronologia dei comandi radicalmente migliori. L'autore spiega come la cronologia testuale standard sia limitata: difficile da cercare, impossibile da analizzare statisticamente, e soggetta a perdita di dati quando più sessioni di shell scrivono simultaneamente. Stinkpot risolve questi problemi memorizzando ogni comando con metadati ricchi: timestamp, directory di lavoro, codice di uscita, tempo di esecuzione, e un identificativo di sessione. L'uso di SQLite permette query complesse come 'mostrami tutti i comandi git eseguiti nella directory del progetto X che sono falliti', o 'qual è il mio comando più eseguito questa settimana'. Il tool include un'interfaccia a riga di comando per esplorare la cronologia in modo interattivo, con filtri e ordinamenti. Stinkpot è scritto in Rust ed è progettato per funzionare con bash, zsh e fish tramite un hook di pre-exec. L'articolo include istruzioni di installazione e esempi di configurazione, posizionando Stinkpot come un'evoluzione moderna di uno dei componenti più antichi e trascurati dell'ambiente di sviluppo Unix.